

核准日期:

艾曲泊帕乙醇胺片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告：肝毒性风险

本品可能增加出现严重及潜在威胁生命的肝毒性的风险。需对肝功能进行监测并按【注意事项】中的推荐标准确定是否需停止本品治疗。

【药品名称】

通用名称：艾曲泊帕乙醇胺片

英文名称：Eltrombopag Olamine Tablets

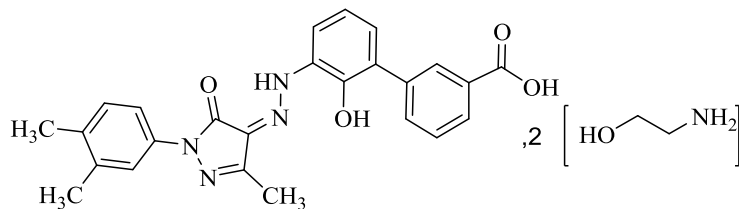
汉语拼音：Aiqubopa Yichun'an Pian

【成份】

活性成份：艾曲泊帕乙醇胺

化学名称：3'-{ (2Z)-2-[1-(3,4-二甲苯基)-3-甲基-5-氧-1,5-二氢-4H-吡唑-4-亚基]胍基}-2'-羟基-3-二苯甲酸-2-氨基乙醇（1：2）

化学结构式：



分子式：C₂₅H₂₂N₄O₄ • 2(C₂H₇NO)

分子量：564.65

辅料：微晶纤维素、甘露醇、聚维酮、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂（胃溶型）。

【性状】

本品为薄膜衣片，除去包衣后显红色至棕色。

【适应症】

本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和 6 岁及以上儿童慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）患者，使血小板计数升高并减少或防止出血。

本品仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的 ITP 患者。

【规格】

25mg（按 $C_{25}H_{22}N_4O_4$ 计）

【用法用量】

应采用能使血小板计数达到并维持 $\geq 50,000/\mu L$ 的最低剂量。基于用药后血小板计数的反应进行个体化剂量调整。不得为了使患者血小板计数达到正常而使用本品。在临床研究中，血小板计数通常在本品治疗开始后 1-2 周内升高，在治疗终止后 1-2 周内下降。

本品应在以下产品使用前间隔至少 2 小时或使用后间隔至少 4 小时服用，包括抗酸药、富含钙（ $\geq 50mg$ 钙）的食物（如乳制品、豆制品（不包括豆奶）、海产品、芝麻、脱水蔬菜等，具体可参考《中国食物成分表》）、或含有多价阳离子（如铝、钙、铁、镁、硒和锌）的矿物质补充剂。本品可与低钙（ $< 50mg$ ）或不含钙的食物同时服用。

初始剂量方案

6 岁及以上的儿童和成人患者

本品的建议起始剂量为 25mg（按 $C_{25}H_{22}N_4O_4$ 计算，以下涉及艾曲泊帕乙醇胺片剂量的部分均为按 $C_{25}H_{22}N_4O_4$ 计算）每日一次。

肝功能损害患者应减量用药。

监测和剂量调整

6 岁及以上的儿童和成人患者

本品治疗开始后，必要时调整剂量使血小板计数达到并维持 $\geq 50 \times 10^9/L$ ，以减少出血的风险。成人患者和 12-17 岁儿童患者的剂量不得超过每日 75mg，6-11 岁儿童患者的剂量不得超过每日 50mg。

本品治疗过程中，应定期监测临床血液学和肝功能检查，并按照表 1 所列的剂量调整方案，根据血小板计数调整本品剂量。

本品治疗期间，应每周评估全血细胞计数（CBC），包括血小板计数和外周血涂片，直至达到血小板计数稳定（至少 4 周血小板计数 $\geq 50 \times 10^9/L$ ）。此后，应每月检测一次 CBC，包括血小板计数和外周血涂片。

表 1: ITP 患者本品的剂量调整

血小板计数	剂量调整或反应
至少 2 周治疗后, $< 50 \times 10^9/L$	以 25mg 为单位, 增加日剂量。至少每周一次监测血小板计数, 等待 2 周, 评价其增量后的效果, 并考虑是否需进一步调整剂量。成人患者和 12-17 岁儿童患者的最高剂量 75mg/天, 6-11 岁儿童患者的最高剂量 50mg/天。
$\geq 50 \times 10^9/L$ 至 $\leq 150 \times 10^9/L$	采用能够维持血小板计数、避免或减少出血的本品最低剂量和/或合并 ITP 治疗。
$> 150 \times 10^9/L$ 至 $\leq 250 \times 10^9/L^*$	以 25mg 为单位, 减少日剂量。至少每周一次监测血小板计数, 等待 2 周, 评价其减量后的效果, 并考虑是否需进一步调整剂量。
$> 250 \times 10^9/L^{**}$	停用本品; 血小板监测频率增加至每周 2 次。 一旦血小板计数 $\leq 100 \times 10^9/L$, 可重新开始治疗, 但每日剂量减少 25mg ^{**} 。

* 对于在治疗期间任何时间点血小板计数超过 $150 \times 10^9/L$ 的患者, 需要将本品剂量降低至下一个较低剂量 (例如, 75mg 每日一次降低至 50mg 每日一次, 或 75mg 每日一次降低至 75mg 和 50mg 隔日轮流, 等等) 或降低频率 (例如, 25mg 每日一次降低至 25mg 隔日一次, 或降低至 25mg 连续 2 天随后 1 天不给药, 或降低至 25mg 连续 3 天随后 1 天不给药, 等等)。

** 一旦血小板计数下降至低于 $100 \times 10^9/L$, 则重新给予患者本品治疗, 但剂量下调至下一个较低剂量本品 (例如, 75mg 每日一次降低至 50mg 每日一次, 或 75mg 每日一次降低至 75mg 和 50mg 隔日轮流, 等等) 或降低频率 (例如, 25mg 每日一次降低至 25mg 隔日一次, 或降低至 25mg 连续 2 天随后 1 天不给药, 或降低至 25mg 连续 3 天随后 1 天不给药, 等等)。

本品标准的剂量调整方法, 无论是加量还是减量, 每次增减 25mg 每日一次。然而, 少数患者可能需要采用在不同日期服用不同规格的片剂的联合剂量方法或者需要更低的给药频率。临床允许时可以调整合并的 ITP 用药的剂量方案, 以避免本品治疗期间血小板过高。

24 小时内使用本品的次数不应超过 1 次。

在本品的任何剂量调整后, 应监测血小板计数, 至少每周一次, 监测 2-3 周。等待至少 2 周后, 观察剂量调整对患者血小板计数疗效的影响, 然后再考虑是否继续调整剂量。肝硬化 (即 Child-Pugh 评分 ≥ 5) 的患者, 增加剂量前等待 3 周。

停药

6 岁及以上的儿童和成人患者

本品以 75mg 每日一次剂量治疗 12-17 岁儿童和成人患者或以 50mg 每日一次剂量治疗 6-11 岁儿童患者 4 周后, 如血小板计数仍未升高至足以避免临床严重出血的水平, 应停止本品治疗。

如果出现了明显的肝功能异常, 也应考虑停用本品。

停药后应继续监测包括血小板计数在内的血常规, 每周一次, 至少 4 周。

特殊人群

肾功能损害

不需要对肾功能损害患者进行剂量调整。然而，由于临床经验有限，肾功能损害患者应慎用本品，并密切监测。

肝功能损害

肝硬化（肝功能损害，Child-Pugh 评分 ≥ 5 ）的 ITP 患者应慎用本品，并密切监测。

未在肝功能损害的中国 ITP 患者中开展药代动力学研究。参考国外相关临床研究结果，如果认为肝功能损害的 ITP 患者有必要使用本品，以 25mg 隔日一次减量剂量开始本品治疗。肝功能损害患者开始本品治疗后，增加剂量前应等待 3 周。

老年患者（65 岁及以上）

年龄在 65 岁及以上的 ITP 患者中使用艾曲泊帕乙醇胺的数据有限，尚无 85 岁以上 ITP 患者的用药经验。在艾曲泊帕乙醇胺的临床研究中，年龄至少为 65 岁的受试者和较年轻的受试者之间艾曲泊帕乙醇胺的安全性总体上未观察到临床显著差异。其他报告的临床经验也未发现老年人和较年轻患者间的疗效差异，但不排除个别老年患者对药物更敏感。

【不良反应】

临床研究数据

安全性特征概要

使用合并的双盲、安慰剂对照研究 TRA100773A 和 B、TRA102537（RAISE）和 TRA113765（其中患者暴露于艾曲泊帕乙醇胺（N = 403）和安慰剂（N = 179））以及已完成的开放标签研究（N = 360）TRA108057（REPEAT）、TRA105325（EXTEND）和 TRA112940 的合并数据，评估了艾曲泊帕乙醇胺在既往接受过 ITP 治疗的成人患者（N = 763）中的安全性。患者接受艾曲泊帕乙醇胺最长达 8 年（在 EXTEND 研究中）。表 2 为成人 ITP 研究人群（N = 763）的药物不良反应。

在 2 项研究（N = 171）的所有接受治疗的人群中，评估了艾曲泊帕乙醇胺在既往接受过 ITP 治疗的儿童患者（年龄 1-17 岁）中的安全性。PETIT2（TRA115450）是一项 2 部分、双盲及开放标签、随机、安慰剂对照研究。在研究的随机阶段，患者按 2:1 随机分组，分别接受艾曲泊帕乙醇胺（n=63）或安慰剂（n=29）13 周。PETIT（TRA108062）是一项三部分、交叉分组、开放标签及双盲、随机、安慰剂对照研究。患者按 2:1 随机分组，分别接受艾曲泊帕乙醇胺（n=44）或安慰剂（n=21）7 周。成人 ITP 研究人群中的药物不良反应（表 2）也可能在儿童 ITP 人群中发生。表 3 为儿童 ITP 研究人群（N = 171）中发生的额外药物不良反应。

在 ITP 研究中，发现的最重要的严重不良反应为肝毒性和血栓形成/血栓事件。

临床研究中的药物不良反应的总结

按 MedDRA 系统器官分类和发生频率在下文列出临床研究中的药物不良反应。在各系统器官分类中，药物不良反应按发生频率排序，最常见不良反应为首。各药物不良反应的相应频率分类基于以下规则（CIOMS III）：十分常见（ $\geq 1/10$ ）；常见（ $\geq 1/100 \sim < 1/10$ ）；偶见（ $\geq 1/1,000 \sim < 1/100$ ）；罕见（ $\geq 1/10,000 \sim < 1/1,000$ ）；十分罕见（ $< 1/10,000$ ）。

表 2：成人 ITP 研究人群（N = 763）中的药物不良反应

药物不良反应	艾曲泊帕乙醇胺%	频率
感染及侵染类疾病		
咽炎	4.2	常见
眼部疾病		
白内障	5.0	常见
血管疾病		
血栓栓塞事件	5.5	常见
伴随急性肾功能衰竭的血栓性微血管病	1.2	常见
胃肠道疾病		
腹泻	12.6	十分常见
恶心	11.1	十分常见
呕吐	7.3	常见
口干	0.9	偶见
肝胆疾病		
丙氨酸氨基转移酶升高	10.5	十分常见
天门冬氨酸氨基转移酶升高	9.7	常见
高胆红素血症	1.8	常见
药物诱导性肝损伤	0.1	偶见
皮肤和皮下组织疾病		
皮疹	7.5	常见
脱发	3.0	常见
肌肉骨骼及结缔组织疾病		
背痛	10.5	十分常见
肌痛	4.2	常见
肌肉骨骼疼痛 （包括胸部肌肉骨骼疼痛）	3.7	常见

表 3：儿童 ITP 研究人群（N = 171）中的额外药物不良反应

在儿童 ITP 研究人群中观察到下述额外药物不良反应。

药物不良反应	艾曲泊帕乙醇胺%	频率
感染及侵染类疾病		
上呼吸道感染	25.7	十分常见
鼻咽炎	15.8	十分常见
呼吸系统、胸廓和纵隔疾病		
咳嗽	13.5	十分常见
口咽部疼痛	9.4	常见
流涕	4.1	常见

药物不良反应	艾曲泊帕乙醇胺%	频率
胃肠道疾病		
腹痛	17.5	十分常见
牙痛	5.8	常见
全身疾病和给药部位病症		
发热	18.1	十分常见

自发性报告和文献病例中的药物不良反应（频率未知）

在艾曲泊帕乙醇胺批准后使用期间已发现了以下药物不良反应。其中包括使用人群的自发性报告以及登记、研究者开展的临床研究、临床药理学研究及未批准适应症的探索性研究中报告的严重不良事件。因为这些反应是由不确定规模的人群主动报告的，无法可靠地估计这些反应的频率，因此被归类为未知。根据 MedDRA 系统器官类别列药物不良反应。

表 4：批准后使用期间发现的药物不良反应

皮肤和皮下组织疾病
皮肤变色*

* 在服用艾曲泊帕乙醇胺的患者中，在高于推荐剂量使用艾曲泊帕乙醇胺时观察到可逆性皮肤变色（包括色素沉着和皮肤变黄）。

对于下列严重不良反应，包括肝毒性、血栓形成/血栓栓塞及白内障，请参见【注意事项】。

【禁忌】

对艾曲泊帕乙醇胺或任何辅料过敏者禁用。

【注意事项】

肝毒性

艾曲泊帕乙醇胺可引起肝胆实验室检查异常、严重肝毒性和潜在致命性肝损伤。慢性成人 and 儿童 ITP 受试者接受艾曲泊帕乙醇胺治疗的临床研究中，观察到血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）和间接（非结合）胆红素升高（参见不良反应）。临床研究表明，与白人相比，接受艾曲泊帕乙醇胺治疗的 ITP 患者中，亚洲人种更频繁报告肝胆实验室检查异常，符合药物性肝损伤（DILI）筛选标准的亚洲受试者比例高于白人受试者。这些结果大多为轻度（1-2 级），具有可逆性，并且无提示肝功能损害的显著临床症状。对成人慢性 ITP 患者进行的 3 项安慰剂对照研究中，安慰剂组 1 名患者和艾曲泊帕乙醇胺组的 1 名患者出现 4 级肝功能检查异常。在慢性儿童 ITP 患者中开展的 2 项安慰剂对照 III 期研究中，艾曲泊帕乙醇胺组和安慰剂组分别有 4.7% 和 0% 的患者报告有 ALT ≥ 3 x 正常值上限（x ULN）不良事件。

开始本品治疗前，应测定血清 ALT、AST 和胆红素水平，剂量调整期间每 2 周测定一次，达到稳定剂量后，每月测定一次。本品可抑制 UDP 葡萄糖醛酸基转移酶（UGT）1A1 和有机阴离子转运多肽（OATP）1B1（参见【临床药理】），可由此导致高间接胆红素血

症。如果胆红素水平升高，应进行胆红素分类检测。应在 3-5 天内复查并评价血清肝功能检查异常。如果证实肝功能异常，则应监测血清肝功能检查指标，直至肝功能指标恢复正常、稳定或者恢复至基线水平。如果肝功能正常患者中的 ALT 水平升高 $\geq 3 \times \text{ULN}$ ，或治疗前氨基转移酶升高患者中的 ALT 水平升高 $\geq 3 \times$ 基线值（或 $> 5 \times \text{ULN}$ ，以较低者为准），并发生以下 ALT 改变情况，则应终止本品治疗：

- 进展性，或
- 持续 ≥ 4 周，或
- 伴直接胆红素升高，或
- 伴肝功能损害的临床症状或肝功能失代偿证据

在临床研究中发现了严重肝损伤的孤立病例。肝脏实验室检查值升高发生在开始服用艾曲泊帕乙醇胺后大约三个月。在所有病例中，不良事件在停用艾曲泊帕乙醇胺后缓解。

肝病患者应慎用本品。有肝功能损害的 ITP 患者应采用较低剂量开始本品治疗（参见用法用量）。

血栓形成/血栓栓塞并发症

血小板计数高于正常范围时，理论上存在血栓形成/血栓栓塞并发症风险。在 ITP 患者中开展的艾曲泊帕乙醇胺临床试验显示，血小板计数低和正常时也观察到血栓事件发生。

已知有血栓栓塞风险因素的患者，包括但不限于遗传性（如因子 V Leiden 突变）或获得性因素（如 ATIII 缺乏、抗磷脂综合征）、高龄、长期制动、恶性肿瘤、避孕和激素替代治疗、手术/外伤、肥胖及吸烟，应慎用本品。为了降低发生血栓/栓塞事件的风险，不应以达到正常血小板计数作为本品的用药目标。应严格遵守剂量调整指南维持目标血小板计数。应密切监测血小板计数，并在血小板计数超过目标水平时考虑减少剂量或终止本品治疗。

在 ITP 患者研究中，763 例受试者中有 42 例受试者（5.5%）报告有血栓形成/血栓栓塞事件（TEE）。TEE 包括：栓塞（包括肺栓塞）、深静脉血栓形成、一过性脑缺血发作、心肌梗死、缺血性脑卒中和疑似迁延型可逆性缺血性神经功能缺陷。中国 ITP 患者中开展的临床研究中艾曲泊帕乙醇胺组发生 1 例深静脉血栓和 1 例大脑梗塞，均被判定为与用药相关的严重不良事件。

本品不应用于肝功能损害（Child-Pugh 评分 ≥ 5 ）的 ITP 患者，除非预期获益大于已知的门脉血栓形成的风险。当评估后要对肝功能损害患者应用本品治疗时，给药应非常谨慎。

停用本品后出血

停用艾曲泊帕乙醇胺治疗后，大多数患者在 2 周内血小板计数恢复至基线水平，使得出血风险增加，有些情况下可能导致出血。在使用抗凝药物或抗血小板药物时停用本品，出血风险增加。如果停止本品治疗，建议按当前的治疗指南重新开始 ITP 治疗。其他医疗处理可

以包括停止抗凝药物和/或抗血小板药物治疗、拮抗抗凝或血小板支持。停用本品治疗后，必须每周监测一次血小板计数，连续监测 4 周。

骨髓网硬蛋白形成和骨髓纤维化风险

本品可能会增加骨髓中网硬蛋白纤维形成和发展的风险。该风险与本品的相关性，与其他血小板生成素（TPO）受体激动剂一样，尚未被确定。

开始本品治疗前，应密切检查外周血涂片，明确细胞形态异常的基线水平。确定本品治疗的稳定剂量后，应每月一次复查全血细胞计数、白细胞计数和白细胞分类。如果发现不成熟的或发育不良的细胞，应随时复查外周血涂片，看是否有新的形态异常（如，泪滴状红细胞和有核红细胞，不成熟的白细胞）或细胞减少，原来的形态异常情况是否加重。如果患者出现新的形态异常或细胞减少，或者原来的形态异常情况加重，则应停止本品治疗，可考虑骨髓活检，包括染色检查纤维化情况。

恶性肿瘤和恶性肿瘤进展

血小板生成素受体（TPO-R）激动剂是促进产血小板祖细胞扩增、分化和促进血小板生成的生长因子。TPO-R 主要在髓系细胞表面表达。TPO-R 激动剂可能刺激已有的造血系统恶性肿瘤如 MDS 进展。尚不明确本品用于治疗 MDS 引起的血小板减少症的有效性和安全性。本品不应在临床试验之外用于治疗 MDS 引起的血小板减少症。

在国际预后评分系统（IPSS）中危-1、中危-2 或高危骨髓增生异常综合征（MDS）伴血小板减少症患者中开展了一项随机、双盲、安慰剂对照、多中心试验，其中患者接受阿扎胞苷与艾曲泊帕乙醇胺或安慰剂联合用药，因无效和 MDS 进展（包括 AML）增加而终止。共 356 例患者（艾曲泊帕乙醇胺组 179 例，安慰剂组 177 例）按 1: 1 随机分配并按照国际预后评分系统（IPSS）分层至艾曲泊帕乙醇胺组（中危-1（n = 64 [36%]）、中危-2（n = 79 [44%]）、高危（n = 36 [20%]））和安慰剂组（中危-1（n = 65 [37%]）、中危-2（n = 79 [45%]）、高危（n = 33 [19%]））。患者接受艾曲泊帕乙醇胺（起始剂量为 200 mg，每日一次，最高可达 300 mg，每日一次）或安慰剂与阿扎胞苷联合用药至少 6 个周期。根据中心审查评估，艾曲泊帕乙醇胺组和安慰剂组分别有 76 例（42%）和 67 例（38%）无进展生存事件。艾曲泊帕乙醇胺组和安慰剂组分别有 21 例（12%）和 10 例（6%）患者通过中心审查评估进展为 AML。在最终分析中，总体生存率有利于安慰剂组：艾曲泊帕乙醇胺组共有 57 例（32%）患者死亡，安慰剂组 51 例（29%）患者死亡。

在成人和老年患者中，应通过排除以血小板减少为表现的其他疾病以证实 ITP 诊断，特别是 MDS 诊断必须排除在外。疾病和治疗的过程中应考虑进行骨髓穿刺和活检，尤其是在 60 岁以上的患者、具有全身症状的患者或有异常体征如外周原始细胞增多的患者中。

白内障

在啮齿动物的艾曲泊帕乙醇胺毒理学研究中观察到白内障。推荐患者定期进行白内障监测。在 3 项针对成年慢性 ITP 患者的临床研究中，接受艾曲泊帕乙醇胺每日 50mg 剂量治疗的患者有 15 例（7%）出现新发白内障或者白内障恶化，安慰剂组有 8 例（7%）发生上述不良事件。在扩展研究中，在开始艾曲泊帕乙醇胺治疗前接受过眼科检查的患者中，有 11% 出现了新发白内障或者白内障恶化。

QT/QTc 延长

在健康志愿者中进行的 QTc 研究显示，每日接受 150mg 艾曲泊帕乙醇胺治疗，未发现对心脏复极化产生有临床意义的作用。在 ITP 患者中进行的临床试验中，报告有 QTc 间期延长。上述 QTc 间期延长的临床意义尚不明确。

艾曲泊帕乙醇胺失去疗效

如果推荐剂量范围内艾曲泊帕乙醇胺治疗失去疗效或不能维持血小板疗效，应立即寻找诱发因素，包括骨髓网硬蛋白增加。

对血清学检测的干扰

艾曲泊帕乙醇胺是高度着色的，因此有可能干扰一些实验室测试。已有报告服用艾曲泊帕乙醇胺的患者的血清变色和发生对总胆红素和肌酐测试的干扰。如果实验室结果和临床观察结果不一致，同期氨基转移酶值评价可能有助于在发生临床黄疸时确定低总胆红素水平的可信度；如果发生非预期高血清肌酐值，应评价血尿素水平。使用另一种方法重新测试也可能有助于确定结果的可信度。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠期用药

艾曲泊帕乙醇胺目前尚未在孕妇中进行足够且设有良好对照的研究来告知药物相关的风险（动物数据参见药理毒理部分）。目前尚不确定本品对人体妊娠的影响。应告知孕妇或有生育能力的妇女本品对胎儿的潜在风险。妊娠期间不应使用本品，除非预期获益超过其对胎儿的潜在风险。因此，有生育潜力的性活跃女性在使用本品治疗期间和停用本品治疗至少 7 天内应使用有效的避孕方法（导致妊娠率低于 1% 的方法）。

哺乳期用药

没有关于人乳中存在艾曲泊帕乙醇胺或其代谢产物的信息或艾曲泊帕乙醇胺影响母乳喂养婴儿或产奶量的信息。然而，在产后 10 天的哺乳期大鼠的幼仔中检测到艾曲泊帕乙醇胺，表明哺乳期间艾曲泊帕乙醇胺可能转移。必须考虑母乳喂养对儿童的获益以及本品治疗对母亲的获益，再决定是否停止母乳喂养或继续/停止使用本品治疗。

【儿童用药】

除 6-11 岁儿童患者的最大剂量为 50mg/天外，在 6~17 周岁儿童慢性 ITP 患者中采用

与成人慢性 ITP 患者相同的起始剂量及剂量调整方案（参见【用法用量】）。

【老年用药】

年龄 65 岁及以上的 ITP 患者中使用艾曲泊帕乙醇胺的数据有限，尚无在 85 岁以上的老年 ITP 患者中的用药经验。

【药物相互作用】

本品对其他药品的作用

HMG CoA 还原酶抑制剂

在 39 名健康成人受试者中，连续给予艾曲泊帕乙醇胺 75mg 每天一次共五天，并单次给予 OATP1B1 和 BCRP 的底物瑞舒伐他汀 10mg 后，血浆中瑞舒伐他汀的 C_{max} 升高 103%（90%CI: 82%，126%）， AUC_{inf} 升高 55%（90%CI: 42%，69%）。

当瑞舒伐他汀与艾曲泊帕乙醇胺联合用药时，应减少瑞舒伐他汀剂量，并密切监测。在艾曲泊帕乙醇胺临床试验中，瑞舒伐他汀与艾曲泊帕乙醇胺合用时，建议瑞舒伐他汀剂量减少 50%。

预计艾曲泊帕乙醇胺与其他 HMG-CoA 还原酶抑制剂也存在相互作用，包括阿托伐他汀、氟伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀和辛伐他汀。与艾曲泊帕乙醇胺合用时，应考虑他汀类药物减量，并应仔细监测他汀类药物的副作用。

OATP1B1 和 BCRP 的底物

慎用艾曲泊帕乙醇胺与 OATP1B1（例如氨甲蝶呤）和 BCRP（例如拓扑替康和氨甲蝶呤）底物的联合用药。

细胞色素 P450 的底物

在使用人肝微体的研究中，以紫杉醇和双氯芬酸作为探针底物进行测定，发现艾曲泊帕乙醇胺（高达 100 μ M）在体外不抑制 CYP450 1A2、2A6、2C19、2D6、3A4/5 和 4A9/11，而是 CYP2C8 和 CYP2C9 的抑制剂。24 名健康男性受试者接受 75mg 艾曲泊帕乙醇胺，每日一次，共 7 天，未抑制或诱导人体内 1A2（咖啡因）、2C19（奥美拉唑）、2C9（氟比洛芬）或 3A4（咪达唑仑）探针底物的代谢。联合使用艾曲泊帕乙醇胺和 CYP450 底物时，预计不会发生临床显著的相互作用。

HCV 蛋白酶抑制剂

当艾曲泊帕乙醇胺与波普瑞韦或替拉瑞韦合用时，不需要剂量调整。艾曲泊帕乙醇胺单剂量 200mg 与替拉瑞韦 750mg 每 8 小时一次联合用药不改变血浆中替拉瑞韦的暴露量。

艾曲泊帕乙醇胺单剂量 200mg 与波普瑞韦 800mg 每 8 小时一次联合用药不改变血浆波普瑞韦 AUC_{tau} ，但是 C_{max} 增大 20%， C_{min} 减小 32%。尚未确定 C_{min} 减小的临床相关性，建议增加 HCV 抑制的临床和实验室监测。艾曲泊帕乙醇胺与波普瑞韦或替拉瑞韦联合用药时

不需要剂量调整。

其他药品对本品的作用

环孢菌素

当与 200mg 和 600mg 环孢菌素（一种 BCRP 抑制剂）合用时，观察到艾曲泊帕暴露量减少。单次给予 50 mg 艾曲泊帕乙醇胺和 200 mg 环孢菌素（BCRP 抑制剂）后，艾曲泊帕的 C_{max} 降低 25%（90%CI: 15%，35%）， AUC_{inf} 降低 18%（90%CI: 8%，28%）。艾曲泊帕乙醇胺与 600 mg 环孢菌素合用后，艾曲泊帕的 C_{max} 降低 39%（90%CI: 30%，47%）， AUC_{inf} 降低 24%（90%CI: 14%，32%）。这种暴露量减少被认为没有临床意义。允许治疗过程中根据患者的血小板计数进行本品剂量调整（参见【用法用量】）。当与环孢菌素合用时，应监测血小板计数，至少每周一次，监测 2-3 周。可能需要根据血小板计数增加本品剂量。

多价阳离子（螯合作用）

本品可与多价阳离子发生螯合作用，如铁、钙、镁、铝、硒和锌。单次服用 75mg 艾曲泊帕乙醇胺和含有多价阳离子的抑酸药（1524mg 氢氧化铝和 1425mg 碳酸镁）时，艾曲泊帕乙醇胺血浆中的 AUC_{inf} 降低 70%（90%CI: 64%，76%）， C_{max} 降低 70%（90%CI: 62%，76%）。本品应在抗酸药、富含钙（≥50mg 钙）的食物（如乳制品、豆制品（不包括豆奶）、海产品、芝麻、脱水蔬菜等，具体可参考《中国食物成分表》）、和其他含有多价阳离子的产品（如矿物质补充剂）使用前间隔至少 2 小时或使用后间隔至少 4 小时服用，以避免螯合作用造成的本品吸收量显著减少。

洛匹那韦/利托那韦

联合给予本品和洛匹那韦/利托那韦（LPV/RTV）可导致本品的浓度降低。在 40 位健康志愿者中进行的研究显示，联合给予单次剂量艾曲泊帕乙醇胺 100mg 和多次剂量 LPV/RTV 400/100mg 每日两次，导致艾曲泊帕乙醇胺血浆 AUC_{inf} 降低 17%（90% CI: 6.6%，26.6%）。因此，艾曲泊帕乙醇胺和 LPV/RTV 联合给药应慎重。开始或停止洛匹那韦/利托那韦治疗时，应密切监测血小板计数，至少每周一次，监测 2-3 周，以确保对本品的剂量恰当的医学管理。

CYP1A2 和 CYP2C8 抑制剂和诱导剂

本品经多种途径代谢，包括 CYP1A2、CYP2C8、UGT1A1 和 UGT1A3。可以抑制或诱导单酶的药品未必会显著影响血浆本品浓度；而抑制或诱导多酶的药品有可能增加（如氟伏沙明）或减少（如利福平）本品的浓度。

HCV 蛋白酶抑制剂

重复剂量的波普瑞韦 800mg 每 8 小时一次或替拉瑞韦 750mg 每 8 小时一次与单剂量艾曲泊帕乙醇胺 200mg 的联合用药未造成艾曲泊帕乙醇胺在血浆中暴露量有明显临床意义的变化。

治疗 ITP 的药品

临床研究中，与艾曲泊帕乙醇胺联合用于治疗 ITP 的药品包括皮质类固醇、达那唑、和/或硫唑嘌呤、静脉注射免疫球蛋白（IVIG）和抗-D 免疫球蛋白。联合使用本品和其他治疗 ITP 的药品时，应监测血小板计数，以避免血小板计数超出建议的范围。

药物-食物/饮料相互作用

单次给予艾曲泊帕乙醇胺 50mg 伴标准的含奶制品的高热量、高脂早餐后，艾曲泊帕乙醇胺的血浆 AUC_{inf} 降低 59%（90% CI: 54%，64%）， C_{max} 降低 65%（90% CI: 59%，70%）。暴露量下降的主要原因为膳食中钙含量高。低钙饮食[<50mg 钙]包括水果、瘦肉火腿、牛肉和未强化的果汁（未添加钙、镁、铁）、豆奶以及谷物，无论热量和脂肪含量高低，均未显著影响血浆中艾曲泊帕乙醇胺的暴露。

【药物过量】

体征和症状

临床试验中，发生过一例用药过量，受试者服用了5000mg艾曲泊帕乙醇胺。报告的不良事件包括：轻度皮疹、一过性心动过缓、乏力和氨基转移酶升高。服药后第2天至第18天之间所测的肝酶达到峰值，AST达正常值上限（ULN）的1.6倍，ALT达ULN的3.9倍，总胆红素达ULN的2.4倍。服药后第18天血小板计数为 $672 \times 10^9/L$ ，血小板计数最大值为 $929 \times 10^9/L$ 。治疗后所有事件均缓解，无后遗症。

治疗

用药过量时，血小板计数可能过度升高，导致血栓形成/血栓栓塞并发症。如果发生用药过量情况，应考虑口服含有金属阳离子的制剂，如含钙、铝或镁的药品，与本品发生螯合，从而限制其吸收。密切监测血小板计数。根据用法用量建议重新开始本品治疗。

因为本品经肾脏排除不显著，且与血浆蛋白高度结合，故预计血液透析不能有效增加本品的消除。

【临床药理】

药代动力学

将两项研究中的 88 例 ITP 患者中收集的 plasma 艾曲泊帕浓度-时间数据与从群体 PK 分析中 111 例健康成人受试者，其中包括东亚受试者和非东亚受试者中收集的数据合并。提供了 ITP 受试者的 plasma 中艾曲泊帕的 AUC_{tau} 和 C_{max} 的估计值（表 5）。东亚裔（即日本、中国、台湾和韩国）患者的艾曲泊帕暴露量较高。

表 5：成人 ITP 患者中稳态 plasma 艾曲泊帕药代动力学参数的几何平均值（95%置信区间）

艾曲泊帕乙醇胺剂量 (每日一次)	N	AUC_{tau}^a ($\mu g \cdot hr/mL$)	C_{max}^a ($\mu g/mL$)
30mg	28	47 (39, 58)	3.78 (3.18, 4.49)

50mg	34	108 (88, 134)	8.01 (6.73, 9.53)
75mg	26	168 (143, 198)	12.7 (11.0, 14.5)

^a AUC_{tau} 和 C_{max} 基于群体PK分析事后估计值

吸收

艾曲泊帕乙醇胺口服给药后2-6小时达到峰浓度。艾曲泊帕乙醇胺与抗酸药或含多价阳离子的其他产品（如奶制品和矿物质补充剂）合用，会显著降低艾曲泊帕乙醇胺的暴露量。尚未确定人口服艾曲泊帕乙醇胺片后的绝对生物利用度。根据尿中排泄药量和粪便中排出的代谢产物估计，单次口服艾曲泊帕乙醇胺液体制剂75mg后，药物相关物质的吸收率至少为52%。

分布

本品与人血浆蛋白结合率很高（>99.9%），尤其是白蛋白。本品是BCRP的底物，但不是P-糖蛋白或OATP1B1的底物。

生物转化/代谢

本品的代谢主要是通过裂解、氧化以及与葡萄糖醛酸、谷胱甘肽或半胱氨酸结合。在人体内的放射标记药物研究中，艾曲泊帕约占血浆放射性碳AUC_{inf}的64%。葡萄糖醛酸化和氧化后的次要代谢产物也被检测到，每种占血浆放射性的<10%。根据人体对放射标记艾曲泊帕乙醇胺的研究，艾曲泊帕乙醇胺给药后约20%可能通过氧化代谢。

消除

本品吸收入体内后被广泛代谢。艾曲泊帕乙醇胺排泄的主要途径是通过粪便（59%），给药剂量的31%以代谢产物的形式从尿中排出。尿中未检测到原型母体药物（艾曲泊帕）。粪便中排出的原型药物艾曲泊帕约占给药剂量的20%。血浆中艾曲泊帕的消除半衰期约为21-32小时。

药物相互作用潜力的体外评价

根据人体内对放射标记艾曲泊帕乙醇胺的研究，葡萄糖醛酸化在艾曲泊帕乙醇胺的代谢中起次要作用。人肝微粒体研究发现UGT1A1和UGT1A3是负责艾曲泊帕葡萄糖醛酸化代谢的酶。在体外，艾曲泊帕乙醇胺是很多UGT酶的抑制剂。因为每个UGT酶对艾曲泊帕葡萄糖醛酸化的贡献不大，和葡萄糖醛酸化过程相关的药物相互作用预计不会有临床意义。

根据人体内对放射标记艾曲泊帕乙醇胺的研究，艾曲泊帕乙醇胺给药后约21%可能通过氧化代谢。人肝脏微粒体研究发现CYP1A2和CYP2C8是负责艾曲泊帕乙醇胺氧化代谢的酶。在使用人肝微粒体的研究中，以紫杉醇和双氯芬酸作为探针底物进行测定，发现艾曲泊帕乙醇胺（高达100 μM）在体外不抑制CYP450酶1A2、2A6、2C19、2D6、3A4/5和4A9/11，但是CYP2C8和CYP2C9的抑制剂，IC₅₀值分别为24.8 μM（11 μg/mL）和20.2 μM（8.9 μg/mL）。

体外研究发现CYP1A2和CYP2C8负责艾曲泊帕的氧化代谢，尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基

转移酶UGT1A1和UGT1A3负责艾曲泊帕的葡萄糖醛酸化代谢，下段胃肠道中的细菌可能负责药物的裂解代谢。

体外研究证实，艾曲泊帕不是有机阴离子转运蛋白多肽 OATP1B1 的底物，但是该转运蛋白的抑制剂（IC₅₀ 值 2.7 μM（1.2 μg/mL））。体外研究还证实，艾曲泊帕是乳腺癌耐药蛋白（BCRP）的底物和抑制剂（IC₅₀ 值 2.7 μM（1.2 μg/mL））。

特殊患者人群

儿童人群

在 2 项研究 TRA108062/PETIT 和 TRA115450/PETIT-2 中 168 例接受每日一次给药的儿童 ITP 患者中评价了艾曲泊帕乙醇胺的药代动力学。基于 50 mg 每日一次剂量的群体 PK 分析，62 名 12~17 岁年龄组儿童患者中稳态血浆艾曲泊帕 C_{max} 几何平均值（95%CI）为 6.80 (6.17, 7.50) μg/mL，AUC_{tau} 几何平均值（95%CI）为 103 (91.1, 116) μg·hr/mL。68 名 6~11 岁年龄组儿童患者中稳态血浆艾曲泊帕 C_{max} 几何平均值（95%CI）为 10.3 (9.42, 11.2) μg/mL，AUC_{tau} 几何平均值（95%CI）为 153 (137, 170) μg·hr/mL。口服给药后艾曲泊帕乙醇胺表观清除率（CL/F）随着体重增加而增加。观察到在亚洲种族患者中血浆艾曲泊帕 CL/F 降低了大约 30%，女性患者中 CL/F 降低了大约 20%。

老年患者

在 28 名健康受试者和 635 名年龄在 19~74 岁范围的患者中进行群体药代动力学分析，评价年龄因素造成的艾曲泊帕乙醇胺药代动力学差异。基于模型分析，老年患者（>60 岁）的血浆艾曲泊帕 AUC_{tau} 比年轻患者高 36%。

肾功能损害

在肾功能损害成年患者中研究了艾曲泊帕乙醇胺的药代动力学。单次口服艾曲泊帕乙醇胺 50mg 后，与健康志愿者相比，轻度肾功能损害患者中艾曲泊帕的 AUC_{inf} 降低了 32%（90% CI: 降低 63%，升高 26%），中度肾功能损害患者中艾曲泊帕的 AUC_{inf} 降低了 36%（90% CI: 降低 66%，升高 19%），重度肾功能损害患者中艾曲泊帕的 AUC_{inf} 降低了 60%（90% CI: 降低 18%，降低 80%）。肾功能损害患者的血浆中艾曲泊帕的暴露量呈降低趋势，但是肾功能损害患者和健康志愿者的暴露量有很大的个体差异并有明显重叠。艾曲泊帕乙醇胺的蛋白结合率很高，未检测到非结合型（活性）药物浓度。肾功能受损的患者应慎用艾曲泊帕乙醇胺，且需密切监测，如监测血清肌酐和/或尿液分析。

肝功能损害

在肝功能损害的成人受试者中开展了艾曲泊帕乙醇胺的药代动力学研究。单次 50mg 口服后，与健康志愿者相比，轻度肝功能损害患者中艾曲泊帕的 AUC_{inf} 升高了 41%（90% CI: 降低 13%，升高 128%），中度肝功能损害患者中艾曲泊帕的 AUC_{inf} 升高了 93%（90% CI:

19%，213%），重度肝功能损害患者中艾曲泊帕的 AUC_{inf} 升高了80%（90% CI: 11%，192%）。肝功能损害患者和健康志愿者的暴露量有很大的个体差异，并有明显重叠。艾曲泊帕乙醇胺的蛋白结合率很高，未检测到非结合型（活性）药物浓度。

对 28 名健康成人和 714 例肝功能损害患者重复给药后，采用群体药代动力学分析，评价肝功能损害对艾曲泊帕乙醇胺药代动力学的影响。714 例患者中，642 例患轻度肝功能损害，67 例患中度肝功能损害，2 例患重度肝功能损害。与健康志愿者相比，轻度肝功能损害患者的血浆中艾曲泊帕的 AUC_{tau} 升高约 111%（95% CI: 45%-283%），中度肝功能损害患者的 AUC_{tau} 值升高约 183%（95% CI: 90%-459%）。

因此，艾曲泊帕乙醇胺不应用于肝功能损害（Child-Pugh评分 ≥ 5 ）的ITP患者，除非预期获益大于已识别的门静脉血栓形成风险。

种族

用群体药代动力学分析方法研究了东亚民族对艾曲泊帕乙醇胺药代动力学的影响，分析的数据包括111名健康成人（含31名东亚人）和88例ITP患者（含18名东亚人）。根据群体药代动力学分析的估计结果，未进行体重差异校正时，东亚ITP患者的血浆艾曲泊帕的 AUC_{tau} 值比非东亚患者（主要是白种人）高约87%。

采用群体药代动力学分析方法在148例中国cITP患者中研究了艾曲泊帕乙醇胺在中国cITP患者中的药代动力学。根据群体药代动力学分析的估计结果，中国cITP患者的艾曲泊帕全身暴露量（ AUC_{tau} ）（TRA113765）是白种人cITP患者的艾曲泊帕（ AUC_{tau} ）全身暴露量的1.5倍。这些结果与先前观察结果日本和东亚cITP患者的艾曲泊帕全身暴露量高于西方人（主要是白种人）和非亚洲cITP患者的艾曲泊帕全身暴露量一致。

性别

采用群体药代动力学分析方法评估了性别对艾曲泊帕乙醇胺药代动力学的影响，分析的数据包括111例健康成人（14例女性）和88例ITP患者（57例女性）。根据群体药代动力学分析的估计结果，未进行体重差异校正的情况下，女性ITP患者的血浆艾曲泊帕 AUC_{tau} 值比男性患者高约50%。

【药理毒理】

药理作用

艾曲泊帕乙醇胺为口服生物可利用的、小分子血小板生成素（TPO）受体激动剂，可与人 TPO 受体的跨膜结构域相互作用，启动信号级联反应，诱导骨髓祖细胞和巨核细胞的增殖和分化。

毒理研究

因 TPO 受体独特的特异性，艾曲泊帕乙醇胺不刺激大鼠、小鼠或犬的血小板生成，因

此，动物数据无法完全模拟艾曲泊帕乙醇胺在人体中的作用。

遗传毒性

艾曲泊帕 Ames 试验结果为阴性，艾曲泊帕乙醇胺大鼠体内微核试验和大鼠体内程序外 DNA 合成试验(以 C_{max} 计，大鼠给药剂量相当于 ITP 患者在 75mg/天剂量时暴露量的 10 倍)结果为阴性；艾曲泊帕乙醇胺体外小鼠淋巴瘤试验结果呈边缘阳性(突变率升高小于 3 倍)。

生殖毒性

生育力和早期胚胎发育毒性试验中，雌性大鼠经口给予艾曲泊帕乙醇胺 10、20、60mg/kg/天(以 AUC 计，分别相当于 ITP 患者在 75mg/天剂量时暴露量的 0.8、2、6 倍)，剂量达 20mg/kg/天时未影响雌性生育力，60mg/kg/天剂量时着床前后的胚胎丢失增加、胎仔体重降低，并具有母体毒性。雄性生育力试验中，雄性大鼠经口给予艾曲泊帕乙醇胺剂量达 40mg/kg/天(以 AUC 计，相当于 ITP 患者在 75mg/天剂量时暴露量的 3 倍)，未见影响雄性生育力。

胚胎-胎仔发育毒性试验中，妊娠大鼠经口给予艾曲泊帕乙醇胺 10、20、60mg/kg/天，高剂量时胎仔体重降低，颈肋发生率轻度升高，并具有母体毒性，但是未见大的结构畸形。妊娠兔经口给予艾曲泊帕乙醇胺 30、80、150mg/kg/天(以 AUC 计，分别相当于 ITP 患者在 75mg/天剂量时暴露量的 0.04、0.3、0.5 倍)，未见胎仔毒性、胚胎致死性和致畸性。

围产期毒性试验中，大鼠给予艾曲泊帕乙醇胺剂量达 20mg/kg/天(以 AUC 计，相当于 ITP 患者在 75mg/天剂量时暴露量的 2 倍)时，对母体生殖功能和子代的发育未见不良影响，子代血浆中可检测到艾曲泊帕，母体给药后子代的血药浓度升高。

致癌性

2 年致癌性试验中，小鼠和大鼠分别经口给予艾曲泊帕乙醇胺达 75mg/kg/天或 40mg/kg/天(以 AUC 计，相当于 ITP 患者在 75mg/天剂量时暴露量的 4 倍)，未见致癌性。

其他

体外试验中艾曲泊帕乙醇胺具有光毒性，啮齿类动物体内试验中未观察到皮肤或眼光毒性。

在啮齿类动物中检测到给药相关的白内障，且呈剂量和时间依赖性。按 AUC 计，以 ITP 患者 75mg/天剂量时暴露量的 6 倍或以上剂量，对小鼠给药 6 周后、对大鼠给药 28 周后观察到白内障。按 AUC 计，以 ITP 患者 75mg/天剂量时暴露量的 4 倍或以上剂量，对小鼠给药 13 周后、对大鼠给药 39 周后观察到白内障。

幼龄大鼠于 4 日~32 日龄给予不耐受剂量的艾曲泊帕乙醇胺，在剂量相当于儿科 ITP 患者 75 mg/天的最大人体临床暴露量 9 倍(以 AUC 计)时，可见眼混浊(未进行组织学检查)；但是，幼龄大鼠给予相当于儿童 ITP 患者最大人体临床暴露量 5 倍(以 AUC 计)的耐受剂量的艾曲泊帕，未观察到白内障。在相当于 ITP 患者 75 mg/天人体临床暴露量 2 倍(以

AUC 计) 时, 成年犬给予艾曲泊帕 52 周后未观察到白内障。

在小鼠和大鼠 14 天试验中, 在与致病和死亡率相关的暴露量时观察到肾小管毒性。在小鼠 2 年致癌性试验中, 小鼠经口给予艾曲泊帕乙醇胺 25、75、150mg/kg/天 (以 AUC 计, 低剂量相当于 ITP 患者 75mg/天剂量时暴露量的 1.2 倍), 也观察到肾小管毒性。以高于 2 年致癌性试验中引起肾脏变化剂量的暴露量对小鼠给药 13 周, 未观察到相似影响, 提示该影响为剂量和时间依赖性。

【贮藏】

30℃ 以下保存。

【包装】

铝塑包装, 7 片/板, 4 板/盒。

【有效期】

18 个月

【执行标准】

【批准文号】 国药准字

【药品上市许可持有人】

名称: 浙江海正药业股份有限公司

注册地址: 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号

邮政编码: 318000

电话号码: 4001180618

传真号码: 0576-88827887

网址: <http://www.hisunpharm.com/>

【生产企业】

名称: 浙江海正药业股份有限公司

地址: 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号

邮政编码: 318000

电话号码: 4001180618

传真号码: 0576-88827887

网址: <http://www.hisunpharm.com/>